



# EC2서버 & 라즈베리파이 사용 메뉴얼

## 1. MobaXterm 사용해 접속

1. 라즈베리파이의 경우 전원 연결하고 잠시 대기
2. cmd창 열어서 아래 명령어 입력

```
ssh pi@[IP주소]
```

3. 비밀번호 입력창 뜨면 a404입력 후 엔터

⚠️ 혹시 접속 안되면 은찬, 경연에게 문의

## 2. 터미널 주요 명령어

1. 폴더 이동

```
cd [이동할 폴더 경로]
```

```
# 현재 폴더의 상위 폴더로 이동  
cd ../
```

2. 폴더 생성

```
mkdir [생성할 폴더명]
```

3. 폴더 내 파일 조회

```
# 현재 폴더  
ls
```

```
# 특정 폴더
```

```
ls [조회할 폴더 경로]

# option
# -a : 숨김파일까지 표시
# -l : 파일 세부 정보 표시

# option 사용 예시
ls -a
ls -l
ls -al
```

#### 4. 파일 이동

```
mv [옮길 파일 이름] [이동할 폴더 경로]

# option
# -r : 폴더를 통째로 옮길 때
# 사용 예시
mv [옮길 파일 이름] [이동할 폴더 경로] -r
```

#### 5. 파일 복사

```
cp [복사할 파일 이름] [복사할 폴더 경로]

# option
# -r : 폴더를 통째로 복사할 때
# 사용 예시
cp [파일 이름] [폴더 경로] -r
```

#### 6. 파일 삭제

```
rm [삭제할 파일 이름]

# 폴더 통째로 삭제시 -r 추가
rm [파일명] -r
```

#### 7. 리눅스 패키지 업데이트

```
sudo apt update
```

#### 8. 리눅스 패키지 설치

```
sudo apt install [패키지 명]
```

#### 9. 파이썬 파일 실행

```
python [파일이름].py [argument1] [argument2] ...
```

#### 10. 파이썬 가상 환경 관련

```
# 가상환경 생성
python -m venv [가상환경 이름]

# 가상환경 활성화
source [가상환경 생성한 폴더 경로]/[가상환경 이름]/bin/activate

# 가상환경 비활성화 (활성화 되어있을 때만)
deactivate

# 파이썬 라이브러리 설치
# !!!반드시 가상환경 활성화된 상태에서 실행할 것!!!
pip install [라이브러리]
```

#### 11. 텍스트 파일 생성 및 편집

```
vi [생성할 파일 이름 or 편집할 파일 이름]
# 이름 입력시 확장자도 같이 입력해줘야 함.
# 현재 위치해있는 폴더가 아닌 경우 파일 경로 + 이름으로 입력.
```

## 3. vim 사용법

vim은 마우스를 사용하지 않는 터미널 텍스트 에디터라 모든 작업을 키보드로 해야함.

`vi [파일 이름]`으로 실행하면 텍스트를 입력하는 창이 나오고 최하단에 현재 모드가 표시됨.

모드에는 크게 세가지가 존재함.

insert : 텍스트 에디터 모드. command모드에서 보통 i를 눌러서 진입.

visual : 블록 선택 모드. command모드에서 v를 눌러서 진입.

command : 파일 관련된 명령어를 입력하는 모드. esc를 눌러서 진입.

## command 모드 주요 명령어

1. :w

현재 내용 저장

2. :q

편집기 나가기. 문서 내용이 바뀌고 실행시 실행 안됨.

3. :q!

강제로 편집기 나가기.

4. :wq

저장하고 나가기

5. dd

커서가 위치한 라인 잘라내기(지워지고 해당 라인 복사됨.)

dd전에 숫자 입력하면 커서 위치한 라인 포함 입력한 숫자만큼 라인 내용 잘라내기 (ex: 100dd - 100줄 삭제되고 복사됨.)

6. yy

커서 위치한 라인 한줄 복사하기

7. p

커서 위치한 라인에 붙여넣기

## 4. 트러블슈팅 방법

### 리눅스 패키지 설치할 때 에러가 남.

보통 현재 시간이랑 라즈베리파이 시간이랑 차이가 너무 많이 나서 안되는 경우가 있음. 아래 명령어 실행해서 라즈베리파이 시간을 현재 시간으로 동기화 해주고 패키지 업데이트 확

인 후 재설치 그래도 안되면 AI친구들에게 물어보기

```
# 인터넷 연결되어있을시
sudo timedatectl set-timezone Asia/Seoul

# 안돼있을시
sudo sudo date -s "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"

# 시간 설정 후 업데이트
sudo apt update
```